Guia completa: ejecutar, generar el APK y publicar en GitHub

Esta guia explica todo el proceso de Nexo desde el codigo fuente: abrir el proyecto, hacerlo funcionar, crear `Nexo-Demo.apk`, subir el codigo a GitHub y publicar el APK para descargarlo.

> Nexo es una demostracion educativa. No se conecta a un banco ni mueve dinero real.

1. Identificar las carpetas

La distribucion principal es:

```
banca mobile/
|-- README.md
|-- docs/
`-- banca_movile/
    |-- android-app/       Proyecto que se abre en Android Studio
    |-- distribucion/      APK final
    `-- scripts/           Generador de documentos PDF
```

En Android Studio debes abrir exactamente:

```
banca mobile/banca_movile/android-app
```

No abras solamente `app` ni la carpeta exterior `banca mobile`.

2. Requisitos

- Windows 10 u 11 de 64 bits.
- Android Studio actualizado.
- Android SDK API 37.
- Git, solo para publicar en GitHub.
- Conexion a Internet durante la primera compilacion.

- Al menos 12 GB libres.

Descargas oficiales:

- Android Studio: `https://developer.android.com/studio`
- Git: `https://git-scm.com/download/win`
- GitHub Desktop, opcional: `https://desktop.github.com`

3. Instalar Android Studio

1. Descarga Android Studio desde su pagina oficial.
2. Ejecuta el instalador.
3. Deja marcados **Android Studio** y **Android Virtual Device**.
4. Finaliza la instalacion y abre Android Studio.
5. En el primer asistente elige **Standard**.
6. Espera a que descargue los componentes iniciales.

4. Abrir el proyecto

1. En la pantalla inicial de Android Studio pulsa **Open**.
2. Busca la carpeta `banca mobile`.
3. Entra en `banca_movile` y despues en `android-app`.
4. Selecciona `android-app` y pulsa **OK**.
5. Pulsa **Trust Project** si aparece la pregunta.
6. Espera a que termine **Gradle Sync**.

La primera sincronizacion descarga Kotlin, Compose, Room y ZXing. Puede tardar varios minutos.

Si falta el SDK

1. Abre **Tools > SDK Manager**.
2. En **SDK Platforms**, activa **Android API 37**.
3. En **SDK Tools**, activa **Android SDK Build-Tools**, **Android SDK Platform-Tools** y **Android Emulator**.
4. Pulsa **Apply** y espera.
5. Usa **File > Sync Project with Gradle Files**.

5. Ejecutar en un emulador

Un emulador es un telefono Android virtual dentro de la computadora.

1. Abre **Tools > Device Manager**.
2. Pulsa **Create Virtual Device** o el simbolo **+**.
3. Elige un telefono, por ejemplo **Pixel 6**, y pulsa **Next**.
4. Selecciona una imagen de Android API 35 o 36.
5. Pulsa **Download** si la imagen no esta instalada.
6. Pulsa **Next > Finish**.
7. En Device Manager pulsa el triangulo para encender el emulador.
8. En la barra superior selecciona el modulo **app** y el emulador.
9. Pulsa el triangulo verde **Run**.
10. Espera a que aparezca **Nexo Demo**.

Credenciales:

```
Usuario: demo@nexo.com
Clave:   Nexo2026
```

La lectura QR en un emulador depende de la camara configurada. Para probar QR con facilidad se recomiendan dos telefonos reales o un telefono y otra pantalla mostrando el codigo.

6. Ejecutar en un telefono real

Activar depuracion USB

1. En el telefono abre **Ajustes > Acerca del telefono**.
2. Pulsa siete veces **Numero de compilacion**.
3. Regresa a Ajustes y abre **Opciones de desarrollador**.
4. Activa **Depuracion USB**.
5. Conecta el telefono mediante un cable de datos.
6. Acepta en el telefono la autorizacion de la computadora.

Ejecutar desde Android Studio

1. Espera a que el telefono aparezca en la lista superior de dispositivos.
2. Selecciona el telefono.

3. Pulsa **Run**.
4. Android Studio compilara, instalara y abrira Nexo.

Si el telefono no aparece, cambia el modo USB a **Transferencia de archivos**, prueba otro cable y revisa la autorizacion de depuracion.

7. Generar el APK desde Android Studio

1. Abre el menu **Build**.
2. Selecciona **Build App Bundle(s) or APK(s) > Build APK(s)**. En algunas versiones aparece directamente como **Build APK(s)**.
3. Espera el mensaje **APK(s) generated successfully**.
4. Pulsa **locate**.

Android Studio genera:

```
banca_movile/android-app/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Ese APK es de depuracion y sirve para clases y demostraciones internas.

8. Generar el APK listo para entregar

El proyecto incluye un comando que compila y crea el nombre `Nexo-Demo.apk`.

1. Abre `banca_movile/android-app` en el Explorador de Windows.
2. Pulsa la barra de direcciones, escribe `powershell` y pulsa Enter.
3. Ejecuta:

```
.\gradlew.bat :app:generarApkDemo
```

Cuando aparezca `BUILD SUCCESSFUL`, el archivo final estara en:

```
banca_movile/distribucion/Nexo-Demo.apk
```

Entrega ese archivo junto con:

```
docs/GUIA_INSTALACION_APK.pdf
```

9. Instalar el APK

Instalacion directa

1. Copia `Nexo-Demo.apk` al telefono.
2. Abre el archivo desde **Descargas**.
3. Permite temporalmente la instalacion desde esa fuente.
4. Pulsa **Instalar**.

La guia detallada se encuentra en `docs/GUIA_INSTALACION_APK.pdf`.

Instalacion mediante ADB

Con el telefono conectado y la depuracion USB activa, abre PowerShell en `banca_movile/android-app`:

```
adb devices
adb install -r ..\distribucion\Nexo-Demo.apk
```

`adb devices` debe mostrar el telefono como `device`. El parametro `-r` actualiza una instalacion compatible y conserva sus datos.

10. Preparar el proyecto para GitHub

GitHub debe guardar el codigo y la documentacion. El APK se publica como una **Release**, no dentro del historial del codigo.

No subas:

- `.gradle/`, `.idea/`, `.kotlin/` o `build/`.
- `local.properties` porque contiene una ruta propia de la computadora.
- `node_modules/`.
- Contraseñas, tokens, claves de firma o datos bancarios reales.
- El APK dentro de los commits.

El archivo `banca_movile/.gitignore` ya excluye estos elementos.

11. Subir con Git y PowerShell

Instalar y configurar Git

Instala Git desde `https://git-scm.com/download/win`. Despues abre PowerShell en la carpeta exterior `banca mobile`.

Configura tu nombre y correo una sola vez:

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu-correo@ejemplo.com"
```

Crear el repositorio local

Ejecuta dentro de `banca mobile`:

```
git init
git add .
git status
git commit -m "Proyecto inicial Nexo Banca Demo"
git branch -M main
```

Antes de confirmar, `git status` no debe mostrar carpetas `build`, `node_modules`, `.gradle` ni el archivo `local.properties`.

Crear el repositorio en GitHub

1. Entra en `https://github.com` e inicia sesion.
2. Pulsa **New repository**.
3. Escribe un nombre, por ejemplo `nexo-banca-demo`.
4. Elige **Public** o **Private**.
5. No marques la creacion automatica de README, `.gitignore` o licencia, porque el proyecto ya contiene archivos.
6. Pulsa **Create repository**.

Conectar y subir

GitHub mostrara la URL del repositorio. Reemplaza `TU_USUARIO` en estos comandos:

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/nexo-banca-demo.git
git push -u origin main
```

GitHub puede abrir el navegador para autorizar el acceso. No uses la contraseña de GitHub dentro de PowerShell; usa la autorizacion del navegador o un token personal si Git lo solicita.

Comprueba la conexion con:

```
git remote -v
```

12. Subir con GitHub Desktop

Esta opcion es mas visual:

1. Instala y abre GitHub Desktop.
2. Inicia sesion con GitHub.
3. Selecciona **File > Add local repository**.
4. Elige la carpeta exterior `banca mobile`.
5. Si aun no es repositorio, usa **Create a repository**.
6. Revisa la lista de archivos y escribe `Proyecto inicial Nexo`.
7. Pulsa **Commit to main**.
8. Pulsa **Publish repository**.
9. Elige nombre, visibilidad y confirma.

No selecciones `banca_movile/android-app` solamente, porque dejarias fuera el README y las guias PDF.

13. Publicar el APK como Release

Primero genera `banca_movile/distribucion/Nexo-Demo.apk`.

1. Abre el repositorio en GitHub.
2. En la zona derecha pulsa **Releases**.
3. Pulsa **Create a new release** o **Draft a new release**.
4. Pulsa **Choose a tag** y crea `v2.0-demo`.
5. Escribe el titulo `Nexo Banca Demo 2.0`.
6. Explica brevemente que incluye SQLite y transferencias QR simuladas.

7. Arrastra `Nexo-Demo.apk` al area de archivos adjuntos.
8. Puedes adjuntar tambien `docs/GUIA_INSTALACION_APK.pdf`.
9. Pulsa **Publish release**.

Las personas podran descargar el APK desde la seccion Releases sin mezclar archivos binarios con el codigo fuente.

14. Subir cambios posteriores

Cada vez que cambies el proyecto, abre PowerShell en `banca mobile` y ejecuta:

```
git status
git add .
git commit -m "Describe brevemente el cambio"
git push
```

Para una nueva version del APK:

1. Ejecuta `git pull` antes de comenzar si colaboran varias personas.
2. Genera otra vez `Nexo-Demo.apk`.
3. Sube el codigo con commit y push.
4. Crea otra Release, por ejemplo `v2.1-demo`.

15. Problemas frecuentes

Gradle Sync falla

Comprueba Internet, SDK 37 y el JDK incluido con Android Studio. Usa **File > Sync Project with Gradle Files**.

PowerShell no reconoce Java

Compila desde Android Studio o configura `JAVA_HOME` con el JDK integrado de Android Studio.

No aparece el APK

Revisa el panel **Build** y busca `BUILD SUCCESSFUL`. Ejecuta nuevamente:

```
.\gradlew.bat :app:generarApkDemo
```

Git no se reconoce como comando

Instala Git, cierra PowerShell, abre una ventana nueva y ejecuta `git --version`.

`remote origin already exists`

Consulta la URL actual:

```
git remote -v
```

Si esta equivocada, reemplazala:

```
git remote set-url origin https://github.com/TU_USUARIO/nexo-banca-demo.git
```

GitHub rechaza archivos grandes

No hagas commit del APK ni de carpetas `build`. Publica el APK como Release y verifica las reglas de `.gitignore`.

El telefono no instala el APK

Comprueba que use Android 7.0 o posterior, que haya espacio libre y que la version anterior tenga una firma compatible. Consulta `GUIA_INSTALACION_APK.pdf`.

Lista final

- El proyecto abre desde `banca_movile/android-app`.
- La aplicacion funciona en emulador o telefono.
- `Nexo-Demo.apk` existe en `banca_movile/distribucion`.
- El repositorio de GitHub contiene codigo y documentacion, pero no caches ni APK.
- La Release de GitHub contiene el APK y la guia de instalacion.